

Позитив

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

Зеник подарував Марічці 2 ряди цукерок. У першому ряді n цукерок, у другому m . Кожна цукерка має свій рівень смаку. На жаль, деякі цукерки попались несмачними, тож їх рівень смаку може бути від'ємним.

Марічка хоче з'їсти усі цукерки. Для цього вона обирає найлівішу цукерку з першого ряду або найлівішу цукерку з другого ряду на її вибір і з'їдає її. Так Марічка продовжує поки не з'їсть усі цукерки.

Спочатку рівень задоволення Марічки рівний 0. Після кожної цукерки рівень її задоволення змінюється на рівень смаку цукерки. Марічка знає рівні смаку усіх цукерок. Тепер їй цікаво чи може вона їсти цукерки в такому порядку, щоб рівень її задоволення ні разу не був від'ємним.

Вхідні дані

У першому рядку задано 2 цілі числа n і m — кількість цукерок у першому та другому ряді відповідно. У другому рядку задано n цілих чисел a_i — рівні смаку цукерок у першому ряді зліва направо. У третьому рядку задано m цілих чисел b_i — рівні смаку цукерок у другому ряді зліва направо.

Вихідні дані

Виведіть **ТАК**, якщо Марічка зможе з'їсти усі цукерки так, щоб рівень її задоволення ніколи не ставав від'ємним, та **НІ**, якщо Марічка не зможе цього зробити.

Обмеження

$$1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5, \\ -10^9 \leq a_i, b_i \leq 10^9.$$

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
4 4 4 7 -17 2 -10 8 -3 20	ТАК
2 1 4 -47 7	НІ